

Úloha 5

Zadání

Energie volné částice je v teorii relativity dána vztahem

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Ukažte, že pro $v \ll c$ představuje veličina $T = E - m_0 c^2$ kinetickou energii newtonovské mechaniky.

Řešení

$$T = E - m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

Dále nechť:

$$x = \frac{v^2}{c^2}$$
$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x}}$$

Pro $v \ll c$ platí:

$$x \rightarrow 0,$$

a tak můžeme vztah $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$ aproximovat Taylorovým polynomelem prvního řádu v $x_0 = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-x}} &\approx \left. \frac{1}{\sqrt{1-x}} \right|_{x=0} + \frac{d}{dx} \left. \frac{1}{\sqrt{1-x}} \right|_{x=0} (x-0) \\ &\approx \left. \frac{1}{\sqrt{1-x}} \right|_{x=0} + \left. \frac{1}{2\sqrt{(1-x)^3}} \right|_{x=0} x \\ &\approx 1 + \frac{1}{2}x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) \\ &= m_0 c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} m_0 v^2 \end{aligned}$$

Výsledek

$$T = \frac{1}{2} m_0 v^2 = E_k$$